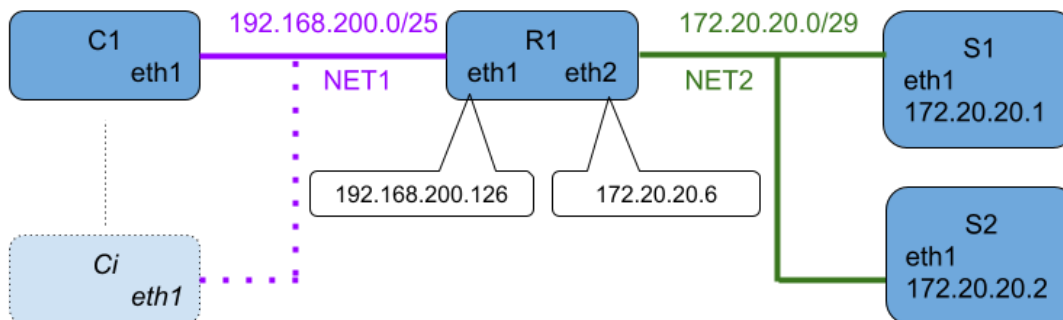


Contesto dell'esercizio

Si consideri l'infrastruttura in figura con due reti *NET1* a *NET2* a cui sono rispettivamente connessi client *C_i* e due server *S1* e *S2* che operano per garantire continuità di esercizio in caso di guasto.



Lo scenario di utilizzo prevede che gli utenti possano utilizzare indifferentemente qualsiasi Client per connettersi a un server ove svolgere una varietà di elaborazioni. I dati sui Server quindi devono essere sincronizzati ad ogni termine della sessione di lavoro.

Per semplicità, si svolgano i test attivando **due client**, e come descritto nel seguito creando **un utente**, ma gli script devono essere progettati in modo da funzionare anche per un numero arbitrario di client e di utenti.

Di seguito sono dettagliate le attività da svolgere.

Rete e servizi da predisporre

R1 deve avere le seguenti caratteristiche

- indirizzo statico **192.168.200.126/25** su **NET1**
- indirizzo statico **172.20.20.6/29** su **NET2**
- eroga via DHCP ai Client indirizzi nel range equivalente alla sottorete **192.168.200.0/26**

S1 deve avere indirizzo statico **172.20.20.1/29** su **NET2**

S2 deve avere indirizzo statico **172.20.20.2/29** su **NET2**

Deve essere garantito l'instradamento tra i Client e i Server.

I soli sistemi Client e Server devono essere configurati per il login centralizzato via LDAP. Il directory server è in esecuzione su **R1**.

Si curino gli scambi chiavi necessari ai trasferimenti dati richiesti dagli script.

Si configurino gli agent dei Server per consentire la rilevazione del parametro indicato nello script **login.sh**

Script

Si realizzi uno script **/usr/bin/addldapuser.sh** collocato sul Router

Lo script può essere eseguito dall'amministratore, in presenza di un utente, per generare account.

- Riceve sulla riga di comando lo username; se il parametro non è composto da sole lettere minuscole, o rappresenta un utente già esistente in LDAP, termina.
- Chiede interattivamente una password, ripetendo la richiesta se la stringa inserita è più corta di 10 caratteri; se la stringa inserita è vuota, termina.
- Inserisce l'utente in LDAP
 - creando anche un gruppo omonimo

- scegliendo il più basso id numerico disponibile ma comunque mai inferiore a 5000
- settando la password al valore letto in precedenza
- impostando la home a **/home/USERNAME**
- impostando la shell a **/bin/login.sh**
- impostando l'attributo **description** al valore **sync**
- Si collega via SSH ai due server per creare la home directory del nuovo utente
- Crea una coppia di chiavi SSH
 - la chiave privata deve essere protetta dalla password inserita in precedenza e stampata a monitor per poter essere copiata dall'utente, ad esempio su un dispositivo USB;
 - la chiave pubblica viene copiata sui due **Server** nella posizione opportuna per consentire all'utente il login senza password dai **Client**
 - cancella i file con le chiavi dal **Router**

Si realizzi uno script **/bin/login.sh** collocato sui **Client** e sui **Server**

Lo script funziona come un "wrapper" della shell: quando un utente effettua il login, lo script esegue prima una predisposizione dell'ambiente, poi avvia una sessione interattiva per l'utente, e quando questa viene chiusa esegue compiti di sistemazione, prima di terminare. In dettaglio:

- Se rileva di trovarsi su di un **Server**, lancia immediatamente **/bin/bash**
- Se rileva di trovarsi su di un **Client**
 - Legge la entry LDAP dell'utente e se nell'attributo **description** trova un valore diverso da **sync** termina
 - Imposta l'attributo **description** al valore **busy**
 - Se non esiste la home dell'utente, la crea e vi entra
 - Rileva via SNMP dai due server un parametro così calcolato: *((carico medio nell'ultimo minuto) moltiplicato per (percentuale di RAM occupata))*
 - Esporta la variabile **BESTSERVER** inizializzata con l'indirizzo del server che tra i due presenta il valore più basso di tale parametro
 - Lancia **/bin/bash** (si supponga a questo punto che l'utente possa copiare la propria chiave privata o usarla direttamente dal drive USB, per collegarsi al server migliore; questo aspetto non deve essere svolto come esercizio)
 - Quando la shell termina, imposta l'attributo **description** al valore presente in **BESTSERVER**

Si realizzi uno script **/sbin/sync.sh** collocato sui **Server** ed eseguibile solo da **root**

Lo script deve essere eseguito ogni 5' ogni giorno dalle 5:00 alle 23:00 per sincronizzare i dati eventualmente modificati su di un server durante una sessione di lavoro

- Estrae tutte le entry LDAP per cui **description** ha come valore l'indirizzo del **Server** diverso da quello su cui è in esecuzione
- Per ognuna
 - imposta **description** al valore **busy**
 - trasferisce i dati dalla home dell'utente sul server remoto alla home locale
 - imposta **description** al valore **sync**

Ultime modifiche: giovedì, 13 novembre 2025, 21:56

